

Аналитическая записка

«Дашборд эффективности рекламных кампаний мобильного приложения»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание и цель проекта	2
2. Описание исходных данных и их подготовка	3
3. Структура дашборда	5
3.1 Анализ ключевых показателей.....	6
3.2 Анализ эффективности по типам рекламы	7
3.3 Анализ рекламных каналов	8
3.4 Анализ пользовательской активности по устройствам.....	9
4. Основные выводы	10
5. Рекомендации.....	11

1. Описание и цель проекта

В рамках проекта был разработан интерактивный дашборд для анализа эффективности рекламных кампаний мобильного приложения. Дашборд объединяет данные о рекламных расходах, пользовательских сессиях и заказах, что позволяет оценивать связь между привлечением пользователей, их активностью в приложении и совершением покупок.

Полученный дашборд помогает заказчику отслеживать эффективность маркетинговых вложений, выявлять наиболее результативные каналы привлечения и принимать решения по оптимизации рекламного бюджета.

Цель проекта - создать интерактивный дашборд для анализа эффективности рекламных кампаний мобильного приложения, пользовательской активности и конверсии пользователей в покупки.

Дашборд должен помочь ответить на следующие вопросы:

1. Как меняются ключевые бизнес-показатели приложения: выручка, затраты, ROI, заказы, сессии и конверсия.
2. Какие типы рекламных кампаний наиболее эффективны с точки зрения окупаемости.
3. Какие рекламные каналы привлекают больше всего пользователей.
4. Какие каналы дают не только трафик, но и финансовый результат.
5. С каких устройств пользователи чаще всего заходят в приложение.
6. Как меняется пользовательская активность по месяцам и дням.

2. Описание исходных данных и их подготовка

Для построения дашборда использовались три таблицы.

Таблица `pa_costs`. Таблица содержит данные о рекламных расходах:

- `dt` - дата;
- `channel` - рекламный канал;
- `costs` - расходы на рекламу;
- `ad_category` - тип рекламной кампании.

Таблица `pa_sessions`. Таблица содержит данные о пользовательских сессиях:

- `user_id` - идентификатор пользователя;
- `device` - тип устройства;
- `channel` - рекламный канал;
- `session_start` - дата и время начала сессии;
- `session_end` - дата и время окончания сессии;
- `session_id` - идентификатор сессии.

Таблица `pa_orders`. Таблица содержит данные о заказах:

- `user_id` - идентификатор пользователя;
- `event_dt` - дата и время заказа;
- `revenue` - выручка;
- `order_id` - идентификатор заказа.

Подготовка данных и логика расчётов

Для построения дашборда были созданы виртуальные датасеты:

- `sessions` - для анализа сессий пользователей;
- `orders` - для анализа заказов и выручки;
- `costs` - для анализа рекламных затрат.

Данные из разных таблиц были связаны между собой, чтобы можно было сопоставить рекламные расходы, пользовательскую активность и покупки.

Рисунок 1 – Запрос для создания комбинированного датасета на основе трёх датасетов

```
SQL 1
1 with sess_or as (
2
3     select cast(coalesce(ors.event_dt, sess.session_start) AS date) as event_dt      -- получаем дату события
4         , coalesce(ors.user_id, sess.user_id) as user_id                        -- выводим id нашего пользователя
5         , ors.order_id as order_id                                             -- выводим id нашего заказа
6         , coalesce(sess.channel, 'N/A') as channel                            -- получаем канал привлечения
7         , ors.revenue as revenue                                              -- то, сколько выручки получили
8         , device                                                                -- какое устройство использовали
9         , avg(date_part('minute', session_end - session_start)
10             + date_part('hour', session_end - session_start) * 60) as session_length -- считаем длину одной сессии
11     from pa_orders ors
12     full join pa_sessions sess
13         on ors.event_dt between sess.session_start and sess.session_end
14         and ors.user_id = sess.user_id
15     group by cast(coalesce(ors.event_dt, sess.session_start) AS date)
16             , coalesce(ors.user_id, sess.user_id)
17             , ors.order_id
18             , coalesce(sess.channel, 'N/A')
19             , ors.revenue
20             , device
21 )
22
23
24
25 select raw.event_dt
26     , avg(raw.session_length) as session_length
27     , count(distinct raw.order_id) as orders
28     , count(distinct raw.user_id) as users
29     , count(distinct case when raw.order_id is not null then raw.user_id end) as users_with_order
30     , raw.channel
31     , raw.ad_category
32     , raw.device
33     , max(pa_costs.costs) as costs
34     , sum(raw.revenue) as revenue
35 from (
36     select coalesce(sess_or.event_dt, pa_costs.dt) as event_dt
37         , session_length
38         , order_id
39         , user_id
40         , coalesce(sess_or.channel, pa_costs.channel) as channel
41         , coalesce(pa_costs.ad_category, 'N/A') as ad_category
42         , device
43         , sess_or.revenue
44     from sess_or
45     full join pa_costs
46         on sess_or.channel = pa_costs.channel
47         and sess_or.event_dt = pa_costs.dt
48 ) raw
49 full join pa_costs
50     on raw.channel = pa_costs.channel
51     and raw.event_dt = pa_costs.dt
52 group by
53     raw.event_dt
54     , raw.channel
55     , raw.ad_category
56     , raw.device
```

В дашборде рассчитаны следующие метрики:

- **Выручка** - сумма доходов от заказов.
- **Затраты** - сумма рекламных расходов.
- **ROI** - показатель окупаемости рекламных вложений.
- **Количество заказов** - число совершённых заказов.
- **Конверсия в заказ** - доля пользователей, которые совершили заказ после сессии.
- **Количество сессий** - количество пользовательских сессий.
- **Средняя длительность сессии** - среднее время пользователя в приложении.
- **Затраты в отрицательных значениях** - дополнительная метрика для визуального сравнения доходов и расходов на одном графике.

Также были настроены фильтры:

- период;
- гранулярность;
- тип рекламы;
- рекламный канал;
- тип устройства.

3. Структура дашборда

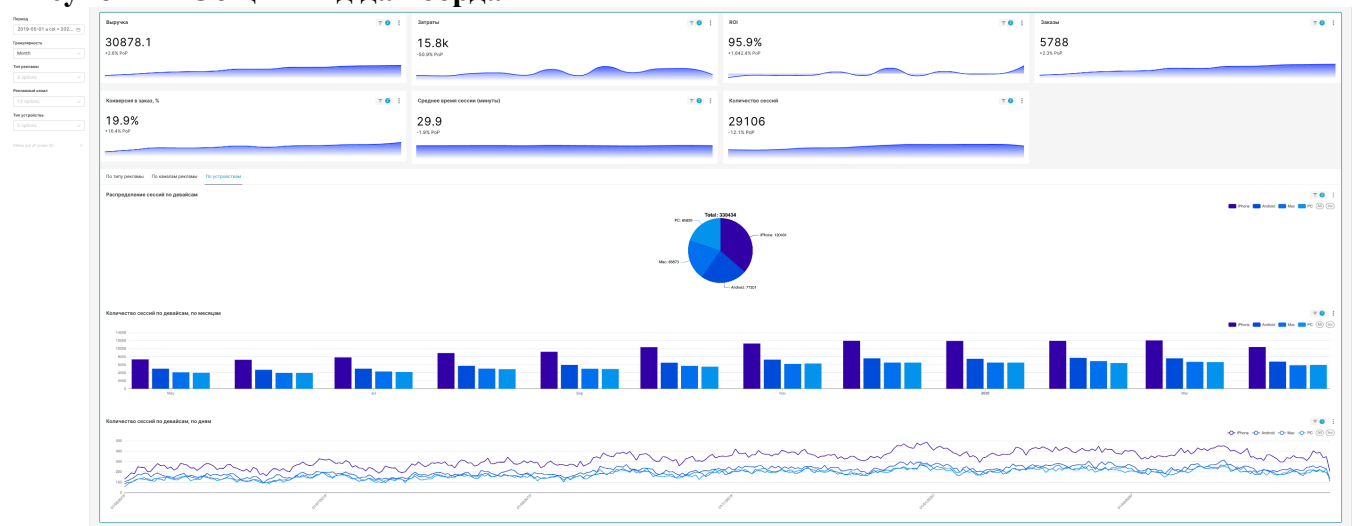
Дашборд состоит из нескольких аналитических блоков.

В верхней части расположены KPI-карточки с основными показателями. Такое расположение позволяет быстро оценить общее состояние проекта и динамику ключевых метрик.

Ниже размещены вкладки для более детального анализа:

1. **По типу рекламы** - анализ эффективности разных типов рекламных кампаний.
2. **По каналам рекламы** - анализ источников привлечения пользователей.
3. **По устройствам** - анализ активности пользователей в разрезе устройств.

Рисунок 2 – Общий вид дашборда



3.1 Анализ ключевых показателей

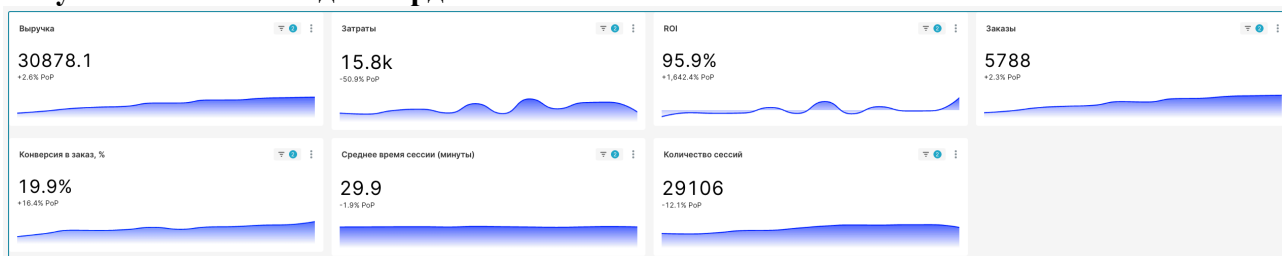
В верхнем блоке дашборда представлены основные KPI:

- выручка;
- затраты;
- ROI;
- количество заказов;
- конверсия в заказ;
- среднее время сессии;
- количество сессий.

За анализируемый период дашборд показывает следующие значения:

- **выручка** - 30 878.1;
- **затраты** - 15.8k;
- **ROI** - 95.9%;
- **количество заказов** - 5 788;
- **конверсия в заказ** - 19.9%;
- **среднее время сессии** - 29.9 минуты;
- **количество сессий** - 29 106.

Рисунок 2 - KPI-блок дашборда



Вывод:

Положительный ROI показывает, что в целом рекламные вложения окупаются. При этом затраты по сравнению с предыдущим периодом снизились, а выручка и количество заказов увеличились. Это может говорить о повышении эффективности рекламных кампаний или о более рациональном распределении рекламного бюджета.

Конверсия в заказ составляет 19.9%. Это означает, что примерно каждый пятый пользователь совершает заказ после взаимодействия с приложением.

3.2 Анализ эффективности по типам рекламы

На вкладке «По типу рекламы» представлены графики, которые позволяют оценить эффективность разных рекламных стратегий.

ROI по типу рекламы

График ROI показывает, как менялась окупаемость разных типов рекламных кампаний по месяцам.

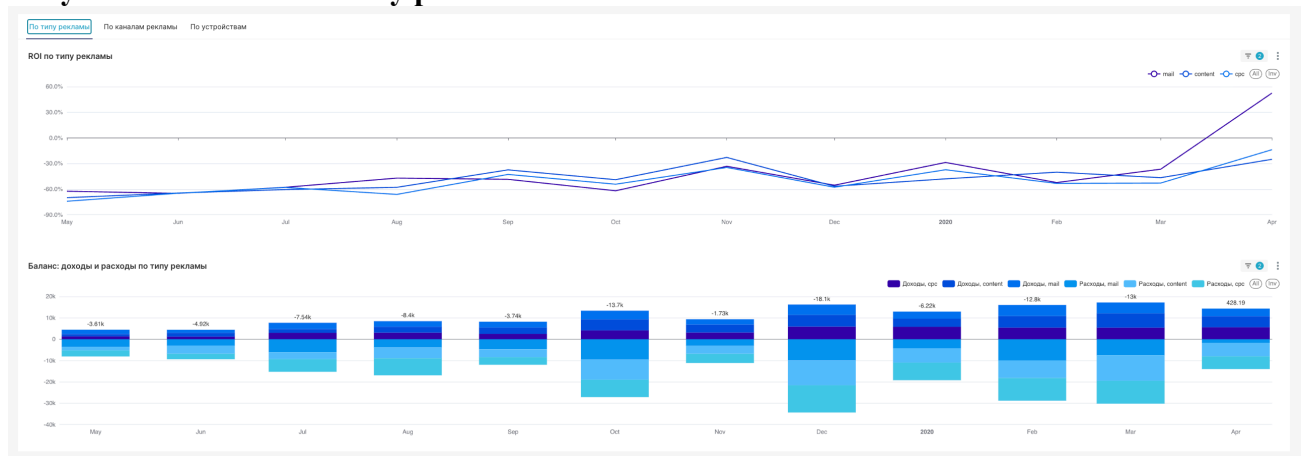
В начале анализируемого периода ROI по рекламным типам находился в отрицательной зоне. Это означает, что рекламные затраты превышали доходы. Однако к концу периода часть рекламных направлений улучшила показатели и вышла ближе к положительной окупаемости. Особенно заметно улучшение в последнем месяце: один из типов рекламы показывает резкий рост ROI. Это может говорить о более эффективной кампании, сезонном факторе или изменении структуры трафика.

Баланс доходов и расходов

График баланса доходов и расходов позволяет наглядно сравнить, сколько дохода и расходов формируют разные типы рекламы.

Доходы отображаются выше оси X, а расходы - ниже оси X. Такой формат помогает быстро понять, какие рекламные направления являются прибыльными, а какие требуют оптимизации. По графику видно, что в разные месяцы расходы по рекламным кампаниям существенно менялись. В отдельные месяцы расходы были заметно выше, что не всегда сопровождалось пропорциональным ростом доходов.

Рисунок 3 - Анализ по типу рекламы



3.3 Анализ рекламных каналов

Вкладка «По каналам рекламы» позволяет оценить эффективность разных источников привлечения пользователей.

На этой вкладке представлены:

- динамика ROI по каналам привлечения;
- динамика сессий по каналам;
- средняя длительность сессии по каналам.

Динамика ROI по каналам

ROI по каналам показывает, какие источники трафика дают лучший финансовый результат. Важно учитывать, что высокий объём трафика не всегда означает высокую окупаемость.

Некоторые каналы могут привлекать много пользователей, но при этом иметь низкую или нестабильную окупаемость. Такие каналы требуют дополнительного анализа: необходимо проверить качество аудитории, конверсию в заказ и средний чек.

Динамика сессий по каналам

График динамики сессий показывает, сколько пользователей приходит из разных рекламных каналов. На графике видно, что общий объём сессий постепенно увеличивался в течение периода. Наиболее заметный вклад в количество сессий вносит канал organic, то есть органический трафик. Это важный положительный сигнал, так как органический трафик обычно не требует прямых рекламных затрат.

При этом рекламные каналы также формируют существенную часть пользовательской активности, поэтому их эффективность необходимо оценивать не только по объёму сессий, но и по итоговым заказам и выручке.

Средняя длительность сессии по каналам

Средняя длительность сессии по каналам находится примерно в диапазоне 28–33 минут. Это говорит о том, что пользователи из разных источников в среднем проводят в приложении сопоставимое время. Однако отдельные каналы в разные месяцы показывают более высокую среднюю длительность сессии. Такие каналы могут привлекать более вовлечённую аудиторию и требуют дополнительного изучения.

Место для скриншота 3. Анализ по рекламным каналам



3.4 Анализ пользовательской активности по устройствам

Вкладка «По устройствам» показывает, как распределяются пользовательские сессии между разными типами устройств.

На вкладке представлены:

- распределение сессий по девайсам;
- количество сессий по девайсам по месяцам;
- количество сессий по девайсам по дням.

Распределение сессий по устройствам

Наибольшая доля сессий приходится на пользователей iPhone. За анализируемый период на iPhone приходится более 120 тыс. сессий.

Далее идут: Android, Mac и PC.

Это говорит о том, что основная активность пользователей сосредоточена на мобильных устройствах, особенно на iPhone.

Количество сессий по месяцам

По месячной динамике видно, что количество сессий по большинству устройств увеличивалось в течение периода. Особенно заметна активность пользователей iPhone: этот сегмент стабильно показывает самые высокие значения.

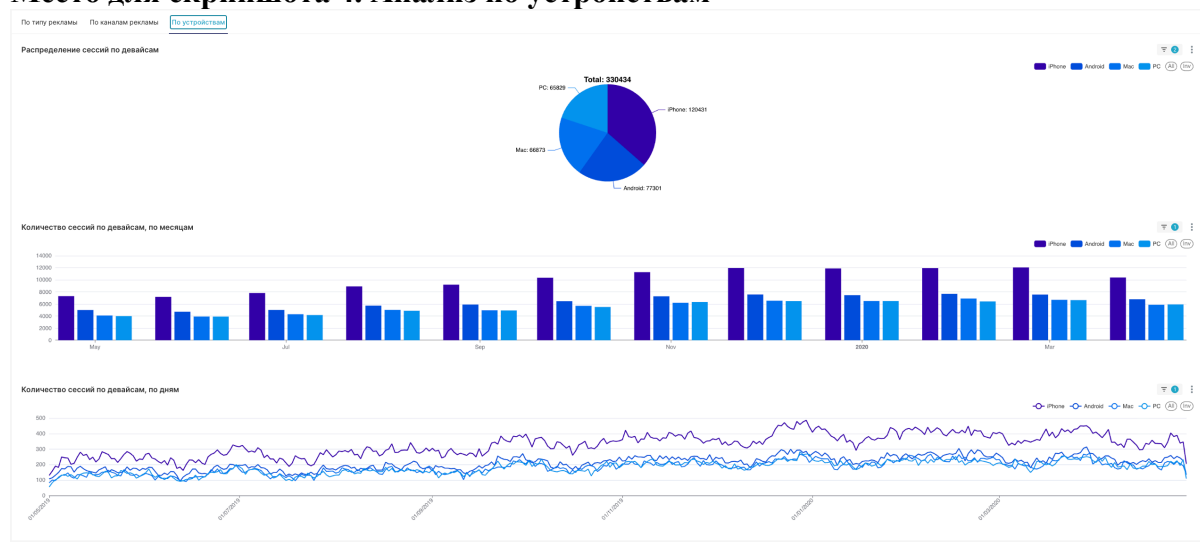
Android также формирует значимую долю пользовательской активности, но уступает iPhone по количеству сессий.

Количество сессий по дням

Дневная динамика подтверждает, что пользователи iPhone наиболее активны на протяжении всего периода. Остальные устройства показывают более низкие, но относительно стабильные значения.

Краткосрочные колебания активности могут быть связаны с рекламными кампаниями, сезонностью, выходными днями или изменениями в поведении пользователей.

Место для скриншота 4. Анализ по устройствам



4. Основные выводы

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

1. Дашборд позволяет комплексно оценивать эффективность рекламных кампаний мобильного приложения: от затрат и выручки до поведения пользователей и конверсии.
2. За анализируемый период рекламные вложения в целом окупаются: ROI составляет 95.9%.
3. Выручка составила 30 878.1, количество заказов - 5 788. Это говорит о наличии устойчивого потока покупок в приложении.
4. Конверсия в заказ составляет 19.9%. Это достаточно заметная доля пользователей, однако остаётся пространство для дальнейшей оптимизации пользовательского пути.
5. Количество сессий составило 29 106, а средняя длительность сессии - 29.9 минуты. Пользователи проводят в приложении достаточно много времени, что может говорить о хорошей вовлечённости.
6. Эффективность рекламных кампаний различается по типам рекламы. Некоторые направления показывают отрицательный ROI, поэтому требуют дополнительной проверки.
7. Не все каналы с высоким количеством сессий являются наиболее эффективными с финансовой точки зрения. Для оценки рекламных каналов важно использовать комплекс метрик: сессии, заказы, выручку, затраты и ROI.
8. Основная пользовательская активность приходится на iPhone. Этот сегмент является наиболее значимым с точки зрения количества сессий.
9. Органический трафик формирует существенную часть сессий, что является положительным фактором для приложения, так как снижает зависимость от платного привлечения.
10. Дашборд удобен для регулярного мониторинга маркетинговых показателей и может использоваться для принятия решений по перераспределению рекламного бюджета.

5. Рекомендации

На основе проведенного анализа можно предложить следующие рекомендации.

1. Перераспределить бюджет в пользу эффективных каналов

Необходимо увеличить внимание к рекламным каналам и типам кампаний, которые показывают положительный или растущий ROI. Такие направления могут быть масштабированы при условии сохранения эффективности.

2. Дополнительно проверить кампании с отрицательным ROI

Кампании, которые стабильно находятся в отрицательной зоне, требуют детального анализа. Нужно проверить:

- стоимость привлечения пользователя;
- конверсию в заказ;
- средний чек;

Если канал приводит много сессий, но не даёт заказов, его эффективность может быть низкой.

3. Анализировать каналы не только по сессиям

Количество сессий само по себе не является достаточным показателем эффективности. Канал может приводить много пользователей, но не окупаться.

Для оценки каналов рекомендуется использовать связку метрик:

- количество сессий;
- конверсия в заказ;
- выручка;
- ROI.

4. Развивать органический трафик

Так как organic занимает заметную долю в сессиях, стоит дополнительно развивать каналы бесплатного или условно бесплатного привлечения:

- контентные размещения;
- реферальные механики;
- работу с отзывами;
- повышение узнаваемости приложения.

Органический трафик может снижать зависимость от платной рекламы и улучшать общую окупаемость маркетинга.

Итог

В рамках проекта был разработан интерактивный дашборд для анализа рекламной эффективности мобильного приложения. Он объединяет данные о расходах, сессиях и заказах, позволяет отслеживать ключевые KPI, сравнивать рекламные каналы и оценивать поведение пользователей в разрезе устройств.

Дашборд помогает принимать более обоснованные решения по управлению рекламным бюджетом, выявлять эффективные каналы привлечения и находить зоны для оптимизации пользовательской воронки.